

“脑机接口”赛道

赛题三

1、名称：基于可穿戴多模态脑机接口的专注力训练系统

2、比赛简介

面向小儿多动症、小儿自闭症、老年痴呆等脑疾病或认知功能障碍的专注力训练是脑机接口的一项重要应用，但是要产生理想的干预效果依赖脑机接口系统的多个环节，如专注力训练范式的设计、脑机交互的效率、系统的趣味性等等。本赛题鼓励参赛队伍将脑机接口与游戏技术、虚拟/增强现实技术融合，设计开发一款用于专注力训练的趣味游戏，探索面向游戏控制的可穿戴脑机接口系统解决方案；参赛队伍需基于琶洲实验室和华南脑控（HNNK）提供的可穿戴单通道脑电头环及 HybridBCI 科研科创平台，利用平台软件输出的专注力指标和头动信号控制自行开发的专注力训练游戏（**专注力模块和头动检测模块可直接调用，无需自行开发**），搭建可穿戴多模态脑机接口专注力训练系统，实现在线专注力训练。

3、参赛对象与组队

3.1 参赛对象：

- 全国普通高校全日制在校学生（本科生、硕士研究生、博士研究生，在全国决赛终审时未发生学历改变的）均可参加，学科不限，专业背景不限，鼓励生物医学工程、人工智能、计算机、自动化、电子信息、数学、物理、医工交叉、工业设计等学科/领域团队参赛。

3.2 组队要求：

- 每队 1-5 人；
- 每队指导教师 1-2 名；

4、技术平台与开发要求

4.1 HNNK 可穿戴脑电头环

- EEG 通道数：1 通道
- 内置惯性传感器（IMU）：加速度计 / 陀螺仪

4.2 HYBRID 科研科创平台基础篇

- 支持专注力指标和头动信号的实时输出

- 支持统一的通信协议
- 支持多种开发语言与环境（如 Python、C/C++、Unity、Web 等）

4.3 资料 and 软件下载

头环使用说明、HybridBCI 科研科创平台使用说明和 HybridBCI 科研科创平台软件 APP 请参赛者到以下地址下载：<https://www.pazhoulab.com/2026/03/8165/>（报名成功后由主办方统一发放 HybridBCI 科研科创平台使用账号和密码，用于平台登录和使用）。

4.4 开发要求

如下图所示，脑机接口专注力训练系统由如下模块构成：1）脑电信号采集：可穿戴头环采集用户脑电信号，并通过无线方式传输至计算机；2）专注力评估：由平台内置的脑电解码算法对采集到的脑电信号进行处理，实时计算并输出用户当前的专注力指标；3）训练游戏控制：参赛者基于平台输出的专注力指标（亦可结合头动等其他信号），进行应用层开发，实现对专注力训练游戏的控制；4）反馈。用户很专注，游戏控制就会顺畅，表现良好，反之，用户走神了，游戏控制就难以成功。这种可视化的游戏方式可让用户实时了解自己的专注力状态，主动调整自己的大脑活动，不断尝试提升自己的专注力水平，经过一段时间训练可找到快速集中并保持专注力的方法。脑机接口专注力训练游戏可极大提升专注力训练的趣味性。本赛题鼓励参赛者创新性设计并开发专注力训练游戏（开发语言与开发工具不限），并基于主办方提供的可穿戴单通道脑电头环及 HYBRID 科研科创平台软件输出的专注力指标和头动信号控制该游戏（专注力模块和头动检测模块可直接调用，无需自行开发），搭建可穿戴多模态脑机接口专注力训练系统，实现在线专注力训练。



5、赛程设置

5.1 方案审查

参赛团队通过大赛官方报名入口注册报名，参赛团队 4 月 25 日前提提交设计方案到大赛组委会进行审查，审查通过的队伍由琶洲实验室和华南脑控公司免费提供可穿戴脑电头环完成系统的实物开发。

方案审查提交内容（以文档形式提交，3-5 页）：

- 系统整体设计思路（包括流程图或框图、主要功能、创新点）
- 系统实现路径
- 系统预期应用价值和场景
- 应用系统的软硬件说明（注：参赛队伍免费使用华南脑控提供的可穿戴脑电头环、HybridBCI 科研科创平台，如涉及其他设备和软件需要参赛队自行准备。）
- 方案不提供统一模板，参赛选手根据自身情况自行决定格式

5.2 线上预审

6 月 15 日前提提交预赛作品电子版材料与信息到大赛组委会，专家评审通过后邀请参加线下比赛。

5.3 预赛

预赛形式：

- 1、海报+现场讲解
- 2、作品实物展示或视频展示

预赛评分标准（100 分）：

评分维度	分值
作品创新性	25
作品完整性和规范性	25
现场展示效果	50

5.4 决赛

提交内容：

- 1、提交文档（2000 字以内，文档格式模板由组委会统一提供），包括：
 - 作品概述（包括研究背景，应用场景和价值等）
 - 系统整体设计思路（包括流程图或框图、主要功能、创新点）
 - 关键技术说明（如范式、算法等）
 - 系统测试与结果
- 2、汇报 PPT

决赛形式：

现场汇报、作品实物展示和专家质询

决赛评分标准（100 分）：

评分维度	分值
预赛分数	40
文档内容	10
现场展示与汇报	50

6、奖项设置

按照大赛组委会规定的比例设置一等奖、二等奖、三等奖

7、注意事项

1. 参赛者须遵守竞赛相关规定，服从组委会统一安排。
2. 所有参赛作品须保证原创性，不得存在抄袭、造假等行为。
3. 评审委员会对竞赛结果拥有最终解释权。
4. 本赛项最终解释权归大赛组委会所有。
5. 赛题联系人：

胡力：15807432366，邮箱：huli@ihnnk.com

肖君：13763336153，邮箱：12439775@qq.com

平台技术支持：

吴云鹏：18694060742，邮箱：wuyunpeng@ihnnk.com